宣化怡康养老院工程分析

第 7 小组报告

组员分工

内容撰写：罗翊宸、马铭阳、王琳皓、郁然

数据收集：王琳皓

数据计算：周建波

讲稿整合：罗翊宸

PPT 制作：郁然

报告制作：钱邹屹

目录

摘要 2

一. 项目背景分析 2

1.1 项目背景 2

1.2 项目建设意义及必要性 2

二. 项目技术方案分析 3

2.1 建筑技术 3

2.2 服务管理技术 4

三. 项目环境影响分析 5

3.1 自然环境评价 5

四. 项目组织和实施分析 5

4.1 项目完整时间轴 5

4.2 项目实施的经验和启发 6

五. 项目经营分析 6

5.1 运营状况 6

5.2 现存问题 6

六. 项目财务分析 7

6.1 项目融资分析 7

6.2 财务问题分析 7

七. 国民经济和社会效益分析 8

7.1 国民经济评价 8

7.2 社会效益分析 8

八. 项目风险分析 9

8.1 项目前期风险分析 9

8.2 项目中期风险分析 9

8.3 项目后期风险分析 9

九. 建议和总结 10

摘要

张家口宣化怡康养老院位于张家口市宣化区，由张家口惠仁养老服务有限公司建设运营。该项目定位为中高端养老院，具有积极的社会效益，可以缓解当地老龄化压力，满足老年人养老需求。项目目前面临的主要问题包括市场推广不足、老人入住率低、运营成本高等。为解决这些问题，项目方正在加强宣传，提升服务质量和水平。从经济效益看，该项目投资额 4000 万元，预计需要 21 年左右收回投资成本。考虑到养老院的社会效益，其经济效益可接受。后续可通过提升服务、扩大规模等途径提高盈利能力。总体来说，宣化怡康养老院项目对满足当地老年人养老需求，推动区域经济社会发展具有积极作用。通过不断完善服务和管理，项目前景可期。

关键词： 宣化怡康养老院，社会效益，项目分析

一. 项目背景分析

1.1 项目背景

张家口宣化怡康养老院位于张家口市宣化区宣大连接线福康加油站西 500 米，坐落于宣化区郊区。养老院由张家口惠仁养老服务有限公司所有，该公司成立于 2020 年 7 月，法定代表人为张武。目前，该公司仅拥有宣化怡康养老院一项工程。

公司成立后项目开始建设，2021 年 12 月完工。2022 年 2 月试营业，因受疫情影响中断，于 2022 年 3 月重新开业，此后养老院持续正常运营。



1.2 项目建设意义及必要性

根据第七次全国人口普查数据，全国人口共 14.1 亿人，其中 60 岁以上人口达到了 2.6 亿人，占总人口的 18.7%，65 岁及以上人口更是有 1.9 亿，占 13.5%，与 2010 年的数据相比，60 岁以上的人口数上涨了 4.63%[1]。可以说中国已经全面进入老龄化时代。那么随之而来的便是老年人的养老问题，现在很多家庭都是子女外出工作，老人独自在老家生活，截至 2020 年，空巢和独居老人已达 1.18 亿[2]。2021 年，中共中央、国务院印发《关于加强新时代老龄工作的意见》，其中指出进一步规范发展机构养老。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。

[1] 第七次全国人口普查公报. 国家统计局. 2021.5.11

[2] 任泽平.中国老龄化报告[J].发展研究,2023,40(02):22-30.

2022 年，北京携手张家口举办第 24 届冬季奥林匹克运动会，通过冬奥加强了两地的联系。进一步落实京津冀协同发展，河北可在立足服务本地的同时，承接北京地区部分养老功能。

表 4 各乡镇、街道办事处人口年龄结构

单位：%

乡镇街道办事处	占总人口比重			
	0-14 岁	15-59 岁	60 岁以上	其中：65 岁以上
全　区	14.15	61.87	23.98	16.90
天泰寺街道	14.27	64.03	21.7	14.90
皇城街道	15.42	66.95	17.63	11.97
南关街道	11.22	63.83	24.95	18.11
南大街街道	12.30	61.07	26.63	18.50
大北街街道	12.92	66.71	20.38	13.97
工业街街道	15.66	64.49	19.85	14.33
建国街街道	15.63	65.40	18.97	13.01
庞家堡镇	9.55	50.21	40.24	29.08
深井镇	11.30	49.30	39.4	29.30
崞村镇	10.37	51.50	38.13	28.35
洋河南镇	19.78	61.43	18.79	13.24
贾家营镇	10.95	54.23	34.82	24.73
顾家营镇	12.07	61.02	26.91	18.98
赵川镇	15.78	54.81	29.41	20.91
河子西乡	14.03	59.74	26.23	17.96
春光乡	12.44	62.69	24.86	16.75
侯家庙乡	12.86	60.00	27.14	18.40
李家堡乡	10.64	51.06	38.3	27.16
王家湾乡	9.13	48.94	41.94	31.75
塔儿村乡	9.28	49.30	41.42	31.26
江家屯乡	15.05	57.20	27.74	20.23

图 1 宣化区第七次人口普查年龄结构统计结果

根据宣化区第七次全国人口普查结果，截至 2020 年 1 月 1 日 0 时，全区 60 岁以上老人占全区人口 23.98%，其中 65 岁以上老人占 16.90%。宣化区老龄化现象较为严重，超过了全国平均水平，老龄人口比例相较于 2020 年第六次人口普查结果也有所上升。宣化区目前养老需求大，压力重，开发好宣化区的老年市场，推动“银发经济”发展，是政府，社会，家庭三方的共同意愿。然而，目前[3]我国养老院多还停留在较为低端的层次,有些问题还较为突出和明显:软硬件建设存在短板,服务队伍专业化水平不足,服务质量不高,经营理念落后,市场化程度较低,结构不够合理。

宣化区现有 40 余家养老院，价格大多集中在一个月 800-1800 元，中高端的养老院较为稀缺。而怡康养老院定位为中高端养老院，价格为一个月 1500 元起，可以有效弥补当地中高端养老院较为稀缺的情况。且符合张家口市对于养老产业的总体布局——打造高端养老、普惠养老、兜底养老结合的全体系养老产业体系。研究表明，老人对养老机构的满意度会对养老机构老年人的生活质量造成较大影响，[4]因此，一个中高端的，满足老年人需要的养老机构是十分必要的。

二.　项目技术方案分析

2.1 建筑技术

目前，在养老院建筑建设方面，行业标准为 2018 年 7 月 2 日住建部公布的《老年人照料设施建筑设计标准》，编号为 JGJ450-2018，自 2018 年 10 月 1 日起实施。其中，

[3] 肖辉.我国养老院建设中存在的问题及其法律对策[J].甘肃社会科学,2019(06):167-174.

[4] 王超,韩静,朱芝瑕等.新疆石河子市养老机构老年人生活质量及其影响因素调查[J].农垦医学,2013,35(06):537-541.

第 4.2.4、5.1.2、5.6.4、5.6.6、6.5.3、7.2.5 条为强制性条文，必须严格执行。[5]

《老年人照料设施建筑设计标准》对基地选址，用房设计，无障碍设计，建筑设备等方面进行了严格规定，确保老年人照料设施的安全可靠，保证老年人的基本生活起居舒适。

宣化怡康养老院占地面积 40 亩，建筑面积 12500 平米，分前后两幢楼，主楼 6 层 10700 平米，副楼 3 层 1800 平米，计床位 486 张。养老院房间大小，采光等要求满足设计标准，并且由于该养老院定位为中高端养老院，各项条件普遍优于国家设计标准所规定的下限。养老院主楼内设 3 部电梯，呼叫和监控系统实现网络化布局，设有医务室、药房，台球室、乒乓球室，理发室.、超市，图书室、手工活动室，体操唱歌室、棋牌室等设施。每层楼设有消毒间、消毒柜，热水间、洗衣房和老人专用浴室，房间内均设有卫生间及 24 小时热水供应，wifi，电视全覆盖。养老院建有公园一处，占地 22 亩，用于老人散步游憩和锻炼身体。租用农用地 10 亩，建蔬菜基地一处。养老院完全按照养老院布局规划设计建造，无障碍设施安排合理，娱乐设施充足，照料设施齐全，室内设施完善，符合《老年人照料设施建筑设计标准》中的各项要求。



另外从抗震需求角度来分析。张家口相较于四川等地，处于较小的地震带上，但是结合历史而看，此地也发生过大大小小的地震。比如 1998 年张北 6.2 级地震，2012 年张家口市、宣化县、万全县、怀安县 2.9 级地震，2014 年逐鹿县 4.3 级地震，2017 年怀安县 3.3 级地震。并且，考虑到本建筑相较于其他的特殊性，建筑中居住的大部分为老人，行动不便，因此整栋建筑做好抗震维护非常重要。根据我国制定的较为完整的抗震规范，建筑应该达到“大震不倒、中震可修、小震不坏”的行业标准。本建筑在设计时，变考虑到地理位置，使用条件，采用 8 度抗震等级，来确保老人以及医护人员的生命财产安全得到保障。

2.2 服务管理技术

此养老院对标中高端层次用户，因此在服务管理上同样令人称赞。

在安全保障方面，养老院每天消毒、并且邀请开展“消防安全月”，邀请专业人士前来讲解，指导并带领老人们进行消防安全演练，学会逃生方式以及灭火器的使用方法。

[5] 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2018 第 36 号

在文艺活动方面，养老院举办重阳节联欢会、中秋国庆联欢会、每周一歌、每日做操等多种多样的活动，同时定期举办每月生日会，给他们提供尽可能多的温暖。





在健康管理方面，研究表明更多的医护人员对医疗工作质量产生影响。[6]张利苹等人提出养老机构应加强医务室建设和管理,引进专业护理员并加强护理员管理,改善服务,更好地满足老年人的需求,提高老年人的生活质量[7]养老院采用智能检测、呼叫系统以及设备，每层舍有护理室，及时保障老人的安全，并且定期邀请宣化区人民医院来义诊，确保老人们身体健康。

在日常生活方面，养老院结合新媒体手段，用短视频平台记录养老院生活，让家属看得放心、安心。养老院更记录每周伙食以及老人的日常，包括读书、手工、包饺子、养生泡脚、体验按摩椅等等，不断提升养老院知名度，吸引更多人前往。

在设施场所方面，养老院设有医务室、药房、康复治疗室、台球室、乒乓球室、理发室、超市、食堂等设施，每层均设有护理室、护士室和公共活动中心；房间内均设有卫生间及 24 小时热水供应，尽力为老人提供更好的服务。

三. 项目环境影响分析

3.1 自然环境评价

宣化区位于太行山、燕山、阴山山脉交汇处，中有洋河穿过，风光秀美、景色宜人。空气质量良好，PM2.5 常年稳定在 50 左右，多数情况空气质量水平为优。适宜建造老年康养机构。

养老院位于张家口市宣化区城郊，占地面积 40 亩，远离喧嚣的城市中心，空气清新、阳光充足；饮用水是 150 米深的深层地下水，该水脉与里口泉水属同一水脉，含氟低、富钠离子，长期饮用有益身体健康。

四. 项目组织和实施分析

4.1 项目完整时间轴

2020 年 7 月，张家口惠仁养老服务有限公司成立，项目承包给乙方，开工建设

2021 年 12 月，宣化怡康养老院按时竣工

---

[6] Backhaus R, Verbeek H, van Rossum E, Capezuti E, Hamers JP. Nurse staffing impact on quality of care in nursing homes: a systematic review of longitudinal studies. J Am Med Dir Assoc. 2014 Jun;15(6):383-93.

[7] 张利苹,化前珍,孙丽娜等.西安市养老机构服务因素对入住老年人生活质量的影响[J].护理学报,2013,20(20):1-4.

2022 年 2 月，试营业，随后由于疫情临时关闭

2022 年 3 月，宣化怡康养老院重新开业

4.2 项目实施的经验和启发

由于该项目规模较小，所以整体工程遇到的困难较少。工程最大的困难来自于疫情的不利影响。虽然在 2022 年 12 月疫情管控政策放开后，养老院受到了一定的冲击，但在施工期间，张家口市宣化区疫情防控措施到位，施工进度基本未受影响。

该项目的成功实施离不开公司与地方政府的良好配合，尤其是地方政府在抗击疫情等方面做出的努力和贡献，为企业规避了停工的风险，从中可以看出地方政府的政策支持和工作对于地方小微企业项目实施的重要性。

五. 项目经营分析

5.1 运营状况

目前，养老院职工 29 人，其中护工 14 人。入住老人 45 人，其中自理老人 8 人，半护 23 人，全护 14 人。目前已实现分区管理，分别入住三楼和五楼。养老院按照创一流养老院的宗旨，通过内抓管理，外抓宣传，逐步引进老人入住。

在老人饮食方面，老人饭菜每月 600 元，不包括厨师工资和煤水电费。早饭有 4 个小菜，一个炒菜或凉伴菜。中午三菜一汤，一硬一荤一素。晚饭一荤一素，主食除馒头米饭必须有外，还搭配莜面糕等多种主食。做到花色品种多样，保热保鲜，一月不重样。





在医疗方面，院内设有医务室，配有一名医生和一名护士，并与宣化区人民医院签定医养合作协议。确保老人小病不出院，大病及时转院治疗。

在文化生活方面，养老院设有老人学校和文化活动室，每日有专职文化教员教老人做操唱歌做手工，每月为老人过一次生日，定期举办文化活动和专业讲座。

5.2 现存问题

该养老院主要面临两方面的问题：由于老人入住数不足带来的亏损和服务质量问题。

老人入住数不足一个关键原因是观念问题。目前入住老人都是迫不得已才来入住，条件稍好的家庭，老人基本不来。主要原因是“观念”可题，老人会认为来养老院就是没人管了，孩子们认为让老人住养老院会被看做不孝顺。

另外由于老人数量不足，平均成本过高，以电费问题为例，目前养老院执行电价为居民电价 0.486 元，仅冬季供暖一项每月大约 5 万元，全年按 6 个月计算就需 30 多万

元，而养老院按每人每年 800 元收电费，收到 400 人才能持平。

在服务质量方面，一是公交站问题，在养老院附近有规划设立公交站，但因公交公司路线设定问题，暂时不能建站，导致了家属探亲和老人出行的不便。

第二是医养结合问题。按照政府要求，每家养老院必须有一家合作医院，从目前来看，合作主要是特定的义诊，但是没有形成畅通的日常看病通路，更解决不了医保报销问题。目前老人只能通过养老院的医务室，进行小病治疗。

六. 项目财务分析

6.1 项目融资分析

养老院等公共项目许多会通过 PPP 等模式进行融资，减轻政府债务压力，吸收民间资产投入公共领域，全北京市目前社会资本参与的养老机构占比约为 63%。康蕊，李民运用 DEA 法测算了 2013—2018 年北京市各行政区公办、公办民营和民营养老机构的效率，并运用 Tobit 模型进行回归分析，验证了养老机构类型对机构效率的影响[8]，PPP 模式有效降低了社会资本在固定资产方面的支出，政府投入为社会资本提供了一定的成本优势；另外社会资本通过市场化的经营方式、科学精细化的管理手段，能够有效提升经营费用的使用效率。宣化怡康养老院项目属于政府资助下的社会资本项目，属于 PPP 中的特许经营类型。

宣化怡康养老院项目总投资 4000 万元。其中联谊煤场投资 2600 万元，中央投资 400 万元，借款 1000 万元。

在借款的 1000 万元中，分银行借款和私人借款。总贷款 1000 万元，银行 350 万元，3.7%利率。私人借款 650 万元，6%利息，五年后还完本息。

6.2 财务问题分析

养老院的一直以来是信贷风险高发区，由于养老者收入和养老院成本不匹配，养老院往往面临亏损问题。[9]研究发现，，上海地区大多数老年人退休后的养老金收入不足 5000 元，同时基于社保资金总量不足，需要赡养的老龄人口增多而劳动力人口呈下降趋势等原因，退休人员养老金在未来几年里不可能大幅增长。然而问题是随着年老体衰，生活上逐渐不能自理或不能完全自理，需要依赖钟点工等家政服务或享受养老院的专业服务， 则要做到经济上的收支平衡就不太容易，而如果要入住社会投资的高端养老机构，则完全不具备支付能力。

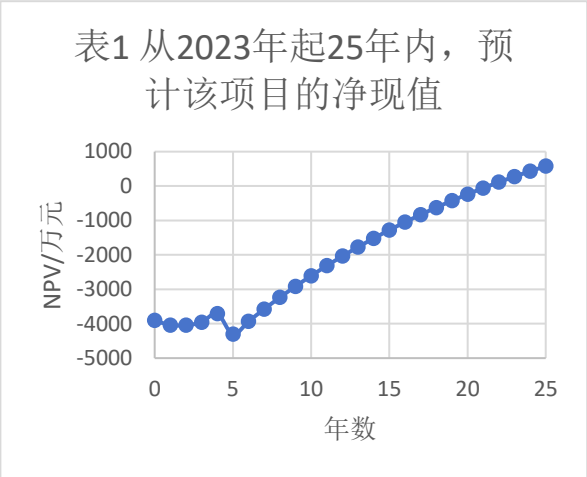
首年进行工程建设总共支出 3900 万元，其中土地 600 万元，主体工程建设 2000 万元。配套工程建设 300 万元，装修 500 万元，室内配套 400 万元，其它 100 万元。土地一半为集体建设用地，一半为国有建设用地，使用年限为 50 年。

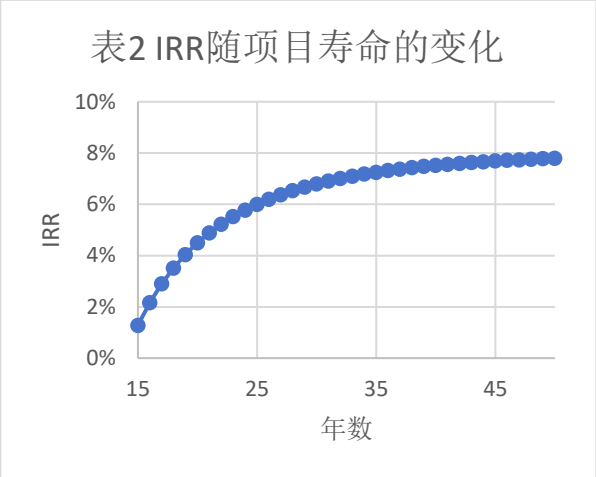
---

[8] 康蕊,李民.社会资本参与提升了养老机构效率吗？——基于北京发展经验的实证分析[J].社会政策研究,2023(02):28-42.

[9] 江明哲,周志荣,徐洁.关注养老机构经营成本与养老者收入不匹配引发的贷款风险[J].上海金融,2015(12):109-112.

根据养老院负责人员乐观估计，养老院今年为经营的第一年，预计亏损 150 万元。第二年预计持平，第三年将盈利 100 万元，第四年盈利 300 万元，第五年以后每年将盈利 500 万元。





根据以上数据，经过计算得出该工程项目静态回收期约为 15 年，而动态回收期为 21 年，从表 1 可看出该项目是一个较为长期的项目。考虑到土地使用年限为 50 年，且难以预测 50 年后的盈利情况，所以在分析项目寿命时，以 50 年为上界。

从表 2 中分析该项目的内部收益率，在 15 年后 IRR 变正，而 21 年后 IRR 超过了基准收益率 5%，因此，该项目至少要持续运营 21 年才有较好的投资价值。大约 30 年后内部收益率将保持在 8%左右，经济效益较好。由于该项目为养老院，具有一定的社会效益和公益性，因此在考察经济效益时不必过于苛刻要求盈利。

七. 国民经济和社会效益分析

7.1 国民经济评价

养老院对所在地的社会环境可以产生多方面的积极影响。首先是经济效益。养老院的建设和运营为当地经济带来了就业机会，还会增加税收和其他相关收入。此外，养老院也需要一些配套产业，如超市、药店等。可以带动整体产业转型。由工业转变为服务业，有助于提升整个地区的产业结构，使其更具经济活力和效益。除此之外，还可以提升居民幸福指数、促进周边环境提升。

7.2 社会效益分析

养老院在社会中扮演着重要的角色，对于社会的稳定和发展具有积极的影响。

首先，养老院的存在能够缓解社会对于老年人的养老压力，减少了老年人的社会孤立感，促进了社会的和谐发展。





养老院为老年人提供了社交和精神支持。在养老院里，老年人可以和同龄人交流，参加各种活动和娱乐，保持身心健康。这对于老年人的心理健康和生活质量有着积极的影响。宣化怡康养老院定期举办种类丰富的文化活动，由专业人员为老人举行活动，促进老年人身心健康。

八. 项目风险分析

8.1 项目前期风险分析

一是市场预测风险。根据第七次人口普查数据，中国 65 岁及以上人口占比 13.5%，《中国养老产业发展白皮书》预测，到 2030 年养老产业规模预计将达到 13 万亿元。截至 2022 年末，全国注册登记的养老机构 4.1 万个，比上年增长 1.6%，床位 518.3 万张，比上年增长 2.9%。

激烈的竞争要求养老机构明确自身功能定位，创新服务，否则难以在市场中脱颖而出。同时，缺乏足够的市场推广可能导致潜在客户对养老机构了解不足。

对此，宣化怡康养老院以“张家口地区中高档养老院”为定位，按照创一流养老院的宗旨，主要是通过内抓管理，外抓宣传，通过内部提升硬件设施，对外打造新媒体宣传矩阵，积极配合人大常委会等部门的工作，打响宣化高端养老院的招牌。逐步引进老人入住。

二是项目资金危险。项目中融资有大量私人借款，风险相对于银行贷款较高，且要求五年内还本付息，事实上乐观估计到第五年时 NPV 仍然为负数，还本付息的可行性较小，整个项目周期极长，偿付能力十分不乐观。

8.2 项目中期风险分析

项目建设过程中面临的主要风险是疫情导致项目停工，工期拖延。一旦疫情形式恶化，地方政府实行居家隔离政策，工人难以到岗进行建设，工期将会大大延后，影响工程建设进度。

由于地方政府及时的防疫措施，在养老院建设的全过程中并未出现疫情耽误工期的情形，规避了该风险。

8.3 项目后期风险分析

项目运营阶段的主要风险来自于养老院安全问题。2015 年河南省平顶山市的康乐园老年公寓火灾事故致 39 人死亡、6 人受伤。经调查，事故原因是该养老院违规建设和管理不规范，安全隐患长期存在。而当养老院发生火灾时，由于腿脚不便等原因，往



往会造成更大的伤亡。

另外疫情也造成了老人的安全风险。老年人是新型冠状病毒肺炎重症与死亡高危人群，因其伴有贫血、血压不稳、视力衰退等其他基础病状，老年病患的医护工作任务重、情况多。与此同时，又因为年龄的增长，老年人自理能力与参与能力下降，其生理与心理特征异于常人，有时会做出很多“老小孩”的举动，给医护工作带来很多始料未及的困难和考验。[10]

院方与家属潜在的纠纷问题也是一大风险。某老人周某2019年4月在养老院摔倒，次日养老院协助家属送医治疗。出院后返回养老院接受护理。然而，2019 年 7 月 8 日，周某以治疗费用为由向法院提起诉讼，要求养老院支付其损失。

宣化怡康养老院通过规划设计、设备建设和员工培训，致力于解决安全问题。主楼内实现网络化的呼叫和监控系统，同时加强员工培训，让每一位老人在这里享受幸福，颐养天年。

九. 建议和总结

随着中国社会不断发展，全面建成小康社会之后，越来越多的发展从基础设施投资转向关系到百姓生活质量的工程，这是向着满足人民美好生活的需要进行的转变。习近平总书记在 2023 年 1 月 8 日慰问基层群众干部时指出：“一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。” 在养老福利领域的创新变革，标志着我国的民生工程进入了一个注重百姓精神富足的新时代，这也是贯彻新发展理念、发展福利人民共享的体现，更为重要的，是在此工程背后人性的关怀。这也提示着我们，作为工程项目的研究者，除了着眼于大国重器的建设，还要更多地关注到小民尊严的保障与实践。毕竟，这是一个社会的温度在我们身上最直接的体现。更加重视包括养老院在内的关乎百姓生活质量的项目被认为是社会进步的体现，体现了对人类福祉和全面发展的关切。社会的成功和进步不仅仅是经济数字的提升，还应当体现社会的人文关怀和对每一位公民的保障。

当今中国社会人口结构老龄化加速，该养老院潜在客户群体较为庞大，经济的进一步发展为老年人提供了更充裕的经济基础，而消费思想的解放则使人们更加注重生活品质的提升。在这一趋势推动下，老年人对养老服务设施的需求也呈现出日益增长的态势。在这一浪潮中，中高端养老院的定位成为市场竞争中的一抹亮色，因其更好地迎合了老年群体对幸福养老的渴望，市场定位的准确性进一步提高了其竞争力。

目前张家口市康养产业仍处于蓬勃发展的过程中，2021 年 4 月，河北省张家口市人民政府印发《张家口市健康养生产业发展规划》， 明确要求提高康养产业人才素质，提升康养产业品质，满足老年人对康养服务的需求。该养老院的建设契合政府工作路线，获得了当地政府的大力支持，具备较强的市场竞争力。

在现有的基础上，该养老院还可以进一步优化服务，提升人文关怀。比如通过开设针对老年群体的学习课程，教授老年人如何融入现代智能社会，帮助老年弱势群体不与社会脱节；同时该项目还可进行横向推广，将已有的康养产业基础和经验推广到其他城市，扩大经营范围等。

另一方面，为了更好地满足老年人在医疗、健康管理方面的需求，该养老院还可以考虑引入先进的医疗设备和技术，与医疗机构建立紧密合作，提供定期的健康体检服务，以及制定个性化的健康管理方案。通过全面关注老年人的身体健康状况，有助于及早发现和干预潜在健康问题，从而延缓老年人的衰老过程，提升其生活质量。

---

[10] 马熙逵.疫情防控下基于老龄病患的医疗服务设计研究[J].湖南包装,2020,35(01):7-10.